

上的压缩映射, 于是由 Banach 不动点定理, 得到下列定理.

定理 5.1.22 设函数 $F(t, x)$ 在闭矩形 $\{(t, x) \mid |t - t_0| \leq a, |x - x_0| \leq b\}$ 上连续. 记

$$M = \max_{|t-t_0| \leq a, |x-x_0| \leq b} |F(t, x)|, \quad h = \min\{a, b/M\}.$$

并在闭矩形 $\{(t, x) \mid |t - t_0| \leq h, |x - x_0| \leq \delta\}$ 上满足利普希茨条件 (5.1.16), 则当 $h' < \min\{h, 1/L, \delta/M\}$ 时, 初值问题 (5.1.13) 在 $[t_0 - h', t_0 + h']$ 上存在唯一解.

习 题

1. S 为由一切复数列

$$x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots)$$

组成的集合, 在 S 中定义距离为

$$\rho(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \frac{|\xi_k - \eta_k|}{1 + |\xi_k - \eta_k|},$$

其中 $x = (\xi_1, \xi_2, \dots)$, $y = (\eta_1, \eta_2, \dots)$. 求证 S 是完备的距离空间.

2. 在一个距离空间 (X, ρ) 中, 求证: 基本列是收敛列当且仅当其中存在一个收敛子列.

3. 求证 $[0, 1]$ 上的多项式全体距离

$$\rho(p, q) = \int_0^1 |p(x) - q(x)| dx \quad (p, q \text{ 是多项式})$$

是不完备的, 并指出它的完备化空间.

4. 记 F 是只有有限项不为零的实数列全体. 在 F 上引进距离

$$\rho(x, y) = \sup_{k \geq 1} |\xi_k - \eta_k|,$$